



9 + 35 + 44 = 88

上海交通大学

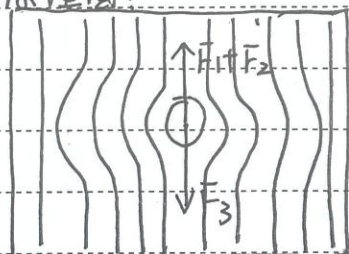
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

(7) 物理实验报告(预习)

落球法测液体粘滞系数

实验原理(简述、原理图及主要公式)

1. 简述: (1) 一个在液体中运动的物体会受到一个与其速度相反的摩擦力, 这个力的大小与物体的几何形状、物体的速度以及液体的内摩擦力有关。 (2) 一个球形物体在液体中垂直下落时受到向上的粘滞力 F_1 , 重力 F_2 , 浮力 F_3 作用。 (3) 当球体运动某一时间后, 三力达到平衡, 物体以匀速 v 运动。 (4) 容器的边界效应对球体受到的粘滞力有影响。



2. 主要公式: $F_1 = 6\pi\eta \cdot v \cdot r$, $F_2 = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_1 g$, $F_3 = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_2 g$

$F_1 + F_3 = F_2 \Rightarrow \eta = \frac{2}{9} r^2 \frac{(\rho_2 - \rho_1) g}{v} = \frac{2}{9} r^2 \frac{(\rho_2 - \rho_1) g t}{s}$; 修正: $F_1 = 6\pi\eta v r [1 + 2.4 \frac{r}{R}]$,
实验目的 $\eta = \frac{2}{9} r^2 \frac{(\rho_2 - \rho_1) g t}{s} \frac{1}{1 + 2.4 \frac{r}{R}}$

1. 学习和掌握一些基本物理量的测量
2. 学会用落球法测定液体的粘滞系数

数据记录表(自拟)

次数	1	2	3	4	5	6		次数	1	2	3	4	5	6
下落时间 t/s								量筒内径/mm						

次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均值
钢球直径 d											

激光束间距 S	小钢球质量 m	小钢球密度 ρ_2	液体密度 ρ_1	液体温度 T





物理实验报告

落球法测液体的粘滞系数

实验方案及仪器

(实验方案, 主要仪器及操作要点)

1. 实验方案:
 - <1> 让钢球在蓖麻油中沿容器中心轴线下落, 通过测量钢球阻挡两激光束的时间和上下两激光束之间的距离, 计算钢球下落速度.
 - <2> 通过电子天平测量50个钢球的总质量, 计算钢球质量 m . 通过螺旋测微器测量钢球直径.
 - <3> 通过液体密度计测量液体密度, 用游标卡尺测量量筒内径, 用温度计测量液体温度.
 - <4> 用公式计算 η 值.

2. 主要仪器: 落球法粘滞系数测定仪, 小钢球, 蓖麻油, 米尺, 游标卡尺, 螺旋测微器, 液体密度计, 电子天平, 电子秒表, 温度计

3. 操作要点:
- <1> 在两次测量钢球下落时间之间间隔一段时间, 使液体恢复原状.
 - <2> 实验时动作仔细, 不要让油洒到实验台上.
 - <3> 液体密度计读数时, 视线与凹液面的最低处齐平.

*实验过程及现象

(操作顺序, 观察到什么现象, 遇到哪些问题, 如何解决)

1. 操作顺序:
 - <1> 在底盘横梁上放置重锤, 调节底盘水平. 调节激光束平行, 并对准锤线.
 - 收回重锤, 将盛有液体的量筒置于底盘中央, 放上钢球导管, 放入钢球, 观察能否阻挡光线.
 - <2> 测量上、下两个激光束间的距离. 放入钢球, 测量两次阻挡光线的时间间隔. 重复6次.
 - <3> 测量50个钢球的总质量. 用螺旋测微器测量钢球直径10次, 重复3次.
 - <4> 用液体密度计测量液体密度; 用游标卡尺测量量筒内径, 重复3次; 用温度计测量液体温度. 最后用公式计算 η 值.

2. 观察到的现象: 钢球在蓖麻油中缓慢地近似匀速下落, 在经过上、下两束激光束时阻挡光线两次.

3. 遇到问题: 难以确定两束激光是否调节至平行

4. 如何解决: ① ~~通过~~将米尺竖直放置在距激光束近、中、远三处, 观察两激光照射点之间距离一致, 则两束激光所在水平面平行

② ~~通过~~将装有液体的量筒置于底座上, 若放置前后激光照射点位置基本不变, 则两束激光平行



次数	1	2	3
激光束间隔高 S/mm	146.5	146.2	146.7

~~146.5~~

次数	1	2	3	4	5	6
t/s	11.06	11.06	10.97	10.94	10.98	11.01

助教52

小球质量 m/g (50个): 1.638

次数	1	2	3
小球直径 d/mm	1.989	1.990	1.987 1.988

初始值: 0.001 mm

三次测量值: 1.990 mm,
1.991 mm
1.988 mm

温度 $T/^\circ\text{C}$: 18

液体密度 $\rho/g\text{cm}^3$ ~~9.605~~ 0.9605

次数	1	2	3
油桶直径 D/mm	61.10	61.12	61.12

$$\therefore \Delta A = \frac{\sqrt{u_D^2 + u_D^2}}{\sqrt{n}} \cdot 6 = 0.02976 \text{ mm}, \text{ 取 } \Delta B = 0.02 \text{ mm}, \text{ 则}$$

$$u_D = \sqrt{\Delta A^2 + \Delta B^2} \approx 0.036 \text{ mm}. \quad u_{rD} = \frac{u_D}{D} \times 100\% \approx 0.059\%$$

$$\therefore S D = 0.061 \pm 0.000036 \text{ m}$$

实验数据处理及结果

1. 钢球在两激光束之间下落的时间 t

测量次数	1	2	3	4	5	6	平均值
t/s	11.06	11.06	10.97	10.94	10.98	11.01	11.00

+2 翻

$$\bar{t} = \frac{1}{6}(11.06 + 11.06 + 10.97 + 10.94 + 10.98 + 11.01) \approx 11.00s$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (t_i - \bar{t})^2}{6-1}} \approx 0.049s$$

测量次数为 6, 取 $t_{0.95} = 2.57$, $\frac{t_{0.95}}{\sqrt{6}} = 1.204$

$$\Delta A = \frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}} \sigma = \frac{2.57}{\sqrt{6}} \times 0.049 \approx 0.058996s$$

$$\Delta B = 0.01s \text{ 则 } U_{rt} = \frac{\Delta A}{\bar{t}} \times 100\% \approx 0.55\%$$

$$\therefore \{ t = 11.00 \pm 0.06s$$

$$U_{rt} = 0.55\%$$

2. 钢球直径 d

初始值: 0.001 mm

测量次数	1	2	3	测量平均值	修正平均值
d/mm	1.990	1.991	1.988	1.990	1.989

$$\bar{d} = \frac{1}{3}(1.990 + 1.991 + 1.988) - 0.001 \approx 1.989mm$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 (d_i - \bar{d})^2}{3-1}} \approx 0.00158mm$$

测量次数为 3, 取 $t_{0.95} = 4.30$, $\frac{t_{0.95}}{\sqrt{3}} = 2.48$

$$\Delta A = \frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}} \sigma = \frac{4.30}{\sqrt{3}} \times 0.00158 \approx 0.00496mm$$

$$\Delta B = 0.004mm \text{ 则 } U_{rd} = \frac{\Delta A}{\bar{d}} \times 100\% \approx 0.28\%$$

$$\therefore \{ d = 1.989 \pm 0.0019 \pm 0.0000056m$$

$$U_{rd} = 0.28\%$$

3. 量筒内径 D

测量次数	1	2	3	平均值
D/mm	61.10	61.12	61.12	61.11

$$\bar{D} = \frac{1}{3}(61.10 + 61.12 + 61.12) \approx 61.11mm$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 (D_i - \bar{D})^2}{3-1}} \approx 0.012mm$$

测量次数为 3, 取 $t_{0.95} = 4.30$, $\frac{t_{0.95}}{\sqrt{3}} = 2.48$

$$\Delta A = \frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}} \sigma = \frac{4.30}{\sqrt{3}} \times 0.012 \approx 0.02976mm$$

$$\Delta B = 0.02mm \text{ 则 } U_{rd} = \frac{\Delta A}{\bar{D}} \times 100\% \approx 0.059\%$$

$$\therefore \{ D = 61.11 \pm 0.000036m$$

$$U_{rd} = 0.059\%$$

(接反面)

4. 上下两激光束之间的距离 S

测量次数	1	2	3	平均值
S/mm	146.5	146.2	146.7	146.5

$$\bar{S} = \frac{1}{3}(146.5 + 146.2 + 146.7) \approx 146.5 \text{ mm}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (S_i - \bar{S})^2}{3-1}} \approx 0.3 \text{ mm}$$

测量次数为3, 取 $t_{0.95} = 4.30$, $\frac{t_{0.95}}{\sqrt{3}} = 2.48$

$$\Delta A = \frac{t_{0.95}}{\sqrt{3}} \sigma = 0.744 \text{ mm}, \text{ 取 } \Delta B = 0.5 \text{ mm}, \text{ 则}$$

$$U_S = \sqrt{\Delta A^2 + \Delta B^2} \approx 0.9 \text{ mm}, \quad U_{rs} = \frac{U_S}{\bar{S}} \times 100\% \approx 0.61\%$$

$$\therefore \begin{cases} S = 0.15 \pm 0.0009 \text{ m} \\ U_{rs} = 0.61\% \end{cases}$$

5. 液体密度 $\rho_1 = 0.9605 \text{ g/cm}^3 = 960.5 \text{ kg/m}^3$

~~取~~ 取 $\Delta B = 0.0010 \text{ kg/L}$, 则 $U_{\rho_1} = 0.0010 \text{ kg/L} = 1.0 \text{ kg/m}^3$

$$\therefore U_{r\rho_1} = \frac{U_{\rho_1}}{\rho_1} \times 100\% \approx 0.10\%$$

$$\therefore \rho_1 = \begin{cases} \rho_1 = 9.6 \times 10^2 \pm 1.0 \text{ kg/m}^3 \\ U_{r\rho_1} = 0.10\% \end{cases}$$

6. 钢球质量 $m = \frac{1.638}{50} = 0.03276 \text{ g}$

$$\text{取 } \Delta B = 0.00002 \text{ g}, \text{ 则 } U_m = \sqrt{\Delta A^2 + \Delta B^2} = 0.00002 \text{ g}$$

$$\therefore U_{rm} = \frac{U_m}{m} \approx 0.061\%$$

$$\therefore \begin{cases} m = 3.276 \times 10^{-5} \pm 2.0 \times 10^{-8} \text{ kg} \\ U_{rm} = 0.061\% \end{cases}$$

7. 粘滞系数 η

$$\eta = \frac{9}{18} \left(\frac{bm}{\pi d} - \rho_1 d^2 \right) \cdot \frac{t}{S} \cdot \frac{D}{D+2.4d} \approx 1.1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\frac{\partial \eta}{\partial d} = -\frac{9D}{18} \left(\frac{bm}{\pi} \frac{D+4.8d}{d^2(D+2.4d)^2} + \rho_1 \frac{2Dd+2.4d^2}{(D+2.4d)^2} \right) \frac{t}{S}$$

$$\frac{\partial \eta}{\partial D} = \frac{9}{18} \left(\frac{bm}{\pi d} - \rho_1 d^2 \right) \frac{t}{S} \cdot \frac{2.4d}{(D+2.4d)^2}$$

$$\frac{\partial \eta}{\partial S} = -\frac{9}{18} \left(\frac{bm}{\pi d} - \rho_1 d^2 \right) \frac{t}{S^2} \cdot \frac{D}{D+2.4d}$$

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} = \frac{9}{18} \left(\frac{bm}{\pi d} - \rho_1 d^2 \right) \frac{1}{S} \cdot \frac{D}{D+2.4d}$$

$$\frac{\partial \eta}{\partial \rho_1} = -\frac{9}{18} \frac{td^2}{S} \frac{D}{D+2.4d}, \quad \frac{\partial \eta}{\partial m} = \frac{9}{18} \left(\frac{b}{\pi d} \right) \frac{t}{S} \cdot \frac{D}{D+2.4d}$$

$$\therefore U_\eta = \sqrt{\left(\frac{\partial \eta}{\partial d} U_d \right)^2 + \left(\frac{\partial \eta}{\partial D} U_D \right)^2 + \left(\frac{\partial \eta}{\partial S} U_S \right)^2 + \left(\frac{\partial \eta}{\partial t} U_t \right)^2 + \left(\frac{\partial \eta}{\partial \rho_1} U_{\rho_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial \eta}{\partial m} U_m \right)^2} \approx 0.0010 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\therefore U_{r\eta} = \frac{U_\eta}{\eta} \times 100\% \approx 0.91\%$$

$$\eta = \begin{cases} 1.1 \pm 0.0010 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} \\ U_{r\eta} = 0.91\% \end{cases} \quad \left(\text{温度 } T = 18^\circ\text{C} \right)$$

落球法测液体粘滞系数实验数据

x_i	s(m)	D(m)	m(kg)	d(m)	t(s)	$\rho_1(kg/m^3)$	$\eta(kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-1})$
$\bar{x}_i$	0.1465	0.06111	3.276×10^{-5}	0.0019	11.00	960.5	1.1
σ_i	3×10^{-4}	1.2×10^{-5}	0	1.58×10^{-6}	0.049	0	/
ΔA_i	7.44×10^{-4}	3.0×10^{-5}	/	3.92×10^{-6}	0.059	/	/
ΔB_i	5×10^{-4}	2.0×10^{-5}	2×10^{-8}	4×10^{-6}	0.01	1.0	0.010
u_i	9.0×10^{-4}	3.6×10^{-5}	2×10^{-8}	5.60×10^{-6}	0.060	1.0	0.010
u_{ri}	0.61%	0.059%	0.061%	0.28%	0.55%	0.10%	0.91%
$ \frac{\partial \eta}{\partial x_i} $	7.64	1.28	38210.29	838.57	0.10	0.00014	/
$ \frac{\partial \eta}{\partial x_i} u_i $	0.0069	4.60	7.64	0.0047	0.0061	0.00014	/

图 11 所示为测量液体粘滞系数的实验装置示意图。通过测量小球在液体中下落的时间，可以计算出液体的粘滞系数。通过本次实验，我锻炼了自己的数据处理能力。

此外，我也认为实验装置可以改进以增加数据准确度，如把激光发射器与电脑通用计时器相连并接收，则可以避免由手掐秒表造成的误差。

*应用延伸与拓展 造成的误差。
(日常相关的应用或与自己专业相关的研究)

1. 日常相关: ①食品加工业: 食品生产过程中, 了解食材的粘滞系数有助于控制搅拌等过程, 确保产品质量一致性。
- ②医学: 血液的粘滞系数与心血管疾病有关。血液粘度的变化是检查人体血液健康的重要标志之一。
- ③清洁: 粘滞系数高的③运输: 石油在封闭的长管道中输送时, 必须测量被输石油的粘度从而合理地设计输送管道的口径。
2. 我的专业:

在计算机科学中, 粘滞系数被用于物理引擎中, 以模拟流体动力学的行为。这对游戏开发、气候模型、汽车设计等领域至关重要。

实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

■ 思考题:

1. 如何判断小球达到匀速运动状态?

答: 向下移动上方激光器, 使上、下两个激光束之间的距离为原来的 $\frac{1}{2}$. 放入小球, 记录小球通过两激光束之间距离的时间 t' . 若在误差允许范围内 $t' = \frac{1}{2}t$, 则证明小球作匀速运动.

2. 仔细观察液体密度计的结构, 说明它的工作原理.

答: 因为 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$, 故浮力与排开液体体积成正比. 由于密度计所受浮力一定(等于重力), 故 $\rho_{\text{液}}$ 与 $V_{\text{排}}$ 成反比. 故密度计刻度上小下大, 且刻度线上疏下密.

2. 实验收获与反思

通过这次实验, 我学会了如何利用落球法测量物体的粘滞系数, 并正确使用游标卡尺、千分尺等实验仪器. 此外, 我还练习了如何计算直接测量量的不确定度和间接测量量的不确定度, 锻炼了自已的数据处理能力.

此外, 我也认为实验装置可以改进以增加数据准确度, 如把激光发射器与电脑通用计时器相连链接, 则可以避免由手掐秒表造成的误差.

(日常相关的应用或与自已专业相关的研究)

1. 日常相关: ①食品加工业: 食品生产过程中, 了解食材的粘滞系数有助于控制搅拌等过程, 确保产品质量一致性.

②医学: 血液的粘滞系数与心血管疾病有关. 血液粘度的变化是检查人体血液健康的重要标志之一.

③清洁: 粘滞系数高的③运输: 石油在封闭的长管道中输送时, 必须测量被输石油的粘度从而合理地设计输送管道的口径.

2. 我的专业:

在计算机科学中, 粘滞系数被用于物理引擎中, 以模拟流体动力学的行为. 这对游戏开发、气候模型、汽车设计等领域至关重要.